MIA希少 採点オラクル攻撃

提出した確信度に対する平均TPRから、希少レコードの所属を特定

採点オラクルの仕組み → 第1段階〈2回〉チーム別の人数を特定 → 第2段階〈5回〉各レコードの所属を特定

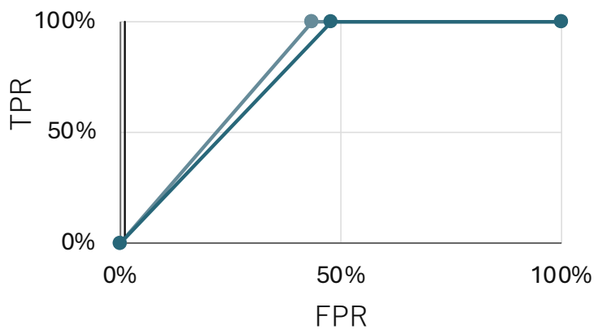
採点オラクルの仕組み

同点の確信度を設定する

対象	確信度
会員候補11人	高
確定非会員の一部	高
残りの確定非会員	低

aia_challengeより13人が
確定非会員となる

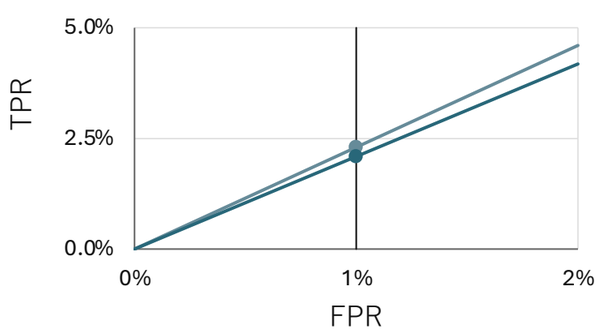
会員1人・非会員23人のROC



高確信度側11人：(10/23, 1)
高確信度側12人：(11/23, 1)

会員候補をすべて同点の
高確信度にすると、会員がいれば
TPRは0より大きくなる

FPR 1%付近を拡大



高確信度側11人：2.30%
高確信度側12人：2.09%

確定非会員を混ぜると
TPRをコントロールできる

同点人数でTPRが変わる

人数	TPR	人数	TPR
11	2.30%	18	1.35%
12	2.09%	19	1.28%
13	1.92%	20	1.21%
14	1.77%	21	1.15%
15	1.64%	22	1.10%
16	1.53%	23	1.05%
17	1.44%	24	1.00%

14パターンのTPRが作れる

第1段階〈2回〉　チーム別の会員数を特定

平均TPRから TPRの組み合わせを特定 → 1回目：どちらのチームか 判別できない → 2回目：人数配置を 1パターンに絞り込む

各チームの会員数を0・1・2人として
取り得るTPRの組み合わせを計算。
採点値と同じ平均になるものを探す。

1回目（例）	Team3	Team6
同点人数	11	11
会員配置A	1	0
会員配置B	0	1

設定14通り ＜ 対象22チーム
1回目では102案が残る

2回目（例）	Team3	Team6
同点人数	22	23

2回の平均に合う
人数配置は1つ

6チーム・9人

$$\text{採点結果の平均TPR} = \frac{\text{会員ありチームのTPR合計}}{\text{会員ありチーム数}}$$

会員0人のチームは
平均から除く

第2段階〈5回〉　各チームの所属レコードを特定

候補の一部（今回は5人）を 高確信度側に置く → 平均TPRから 各チームの会員数を推定 → 5回繰り返し、各チームの 所属レコードを特定

確定非会員の追加数はチームごとに変える

1回目

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

2回目

47	76	90	115	169	264
304	383	462	495	675	

… 5通りの人選を試す　青：高、灰：低

平均TPR
↓
各チームのTPRを推定
↓
高確信度側に含まれる
各チームの会員数（0・1・2人）

候補の選び方を5通り用意。
5回すべての採点結果に合う
所属配置に絞り込む。

この攻撃に対して考えられる運営サイドの対策

同点の確信度を禁止

同じ確信度を複数レコードに付けない。
同点人数によるTPR操作を防ぐ。
順位を使う別の攻撃への対策も必要。

採点値を丸めて返す

細かい採点値の差を読み取りにくくする。
丸めだけで全ての所属特定を
防げるとは限らない。
採点回数の制限と組み合わせて検証する。

提出・採点を計5回に制限

今回の2＋5回・2＋4回※の攻撃を抑える。
一部の所属は、計5回でも推定できる。
採点値を返す時期や過去の結果も
合わせて評価する。

※ 人数特定後、採点結果に応じて高確信度側に置く候補を選び直す適応的な方法により、
今回の人数構成では4回で所属を特定できることを決定木探索で確認。
チーム別の人数の組み合わせの半数以上でも、4回以内の特定が可能と確認。